

AYNI PROTOCOL

Ecosistema P2P Descentralizado de Crowdshipping, Comercio Transfronterizo y Herencias Cripto

Equipo AYNI / MINKA

Buildathon ETH Bolivia 2026

Cochabamba, Bolivia

Septiembre 2026

1. Problemática Estructural en Bolivia y Economías Emergentes

Las Fallas del Sistema Tradicional

- **Crisis y Escasez de Divisas:** Restricciones severas de acceso a divisas y comisiones cambiarias desproporcionadas.
- **Sobrecostos de Courier (DHL/FedEx):** Fletes de hasta un **30 %** sobre el valor del bien, sumados a barreras burocráticas aduaneras.
- **Fricción en Remesas:** Comisiones de intermediarios (Western Union: **8–12 %**) que drenan el patrimonio familiar.

Oportunidad Desaprovechada

Miles de pasajeros viajan diariamente con **capacidad de equipaje ociosa** en rutas clave (EE.UU., España, Chile → Bolivia).

¿Cómo conectar esa capacidad física con garantía criptográfica sin intermediarios?

2. Fundamentación Filosófica y Regla Económica de Competitividad

Cosmovisión Andina en Web3

- **Ayni (Reciprocidad Simétrica):** *Hoy por ti, mañana por mí.* Correspondencia justa entre el esfuerzo del viajero y el beneficio del comprador.
- **Minka (Trabajo Protector):** Creación de un **Fondo Comunitario de Reserva (2%)** para cubrir eventualidades aduaneras o siniestros.

Matriz de Comisiones & Techo de Protección

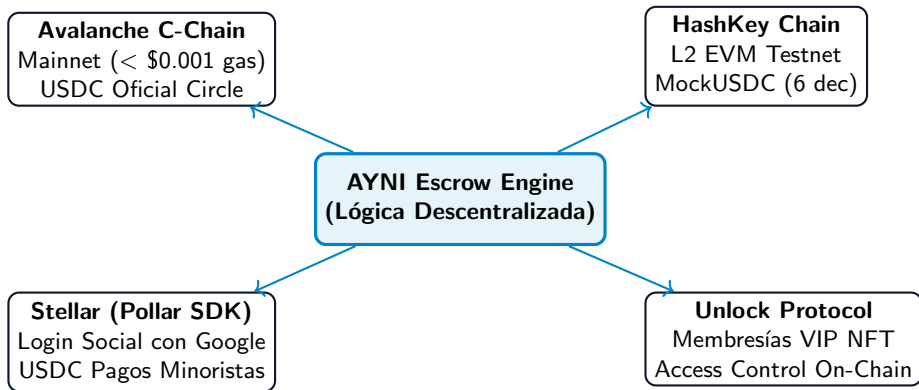
Tarifas dinámicas escalonadas entre **4 % y 10 %** del pedido.

Regla Matemática de Alto Valor:

Tarifa Traslado = $\text{mín}(\text{Monto} \times r_{\text{comisión}}, \$50,00 \text{ US})$

Garantiza que pedidos de alto costo nunca paguen tarifas exorbitantes, superando a cualquier courier global.

3. Arquitectura Multi-Chain Interoperable



4. La Regla de Oro del Código OTP (Seguridad Cero-Confianza)



Propiedades Criptográficas de la Custodia OTP

- **Cero Custodia Centralizada:** Los fondos residen en el contrato inteligente; la plataforma no puede tocarlos.
- **El OTP es la Llave Unidireccional:** El comprador **jamás entrega el OTP** hasta tener el producto en mano e inspeccionarlo físicamente.
- **Despacho Multicanal con Google SMTP:** Confirmación inmediata por correo autenticado sin rate-limits.

5. Oráculo Pericial IA Multimodal (Google Gemini 3.6 Flash)

Tribunal Forense Automatizado (4 Fases)

- 1 **Ingesta Descentralizada:** Carga de fotos de embalaje, etiquetas y boletas de compra física a IPFS/ImgBB.
- 2 **Visión Computacional:** Análisis pericial con Gemini 3.6 Flash detectando sellos IATA, roturas o alteraciones.
- 3 **Cotejo de SLAs:** Contraste de tolerancias frente al contrato de custodia.
- 4 **Atestación Criptográfica:** Generación de hash keccak256 con dictamen de liquidación (Reembolso, Liberación o Split 50/50).

Auditoría de Pasajes Aéreos IATA

- Extracción automática de PNR, número de vuelo, aerolínea y fecha.
- Verificación de aeropuertos IATA (MAD, LPZ, MIA, VVI).
- Sello digital de **“Viajero Verificado IATA”** anclado en la blockchain para eliminar perfiles falsos.

6. AYNÍ Heritage: Bóvedas Sucesorias (Dead Man's Switch)

El Problema de la Sucesión Migrante

Si un trabajador o migrante fallece o sufre un siniestro en el exterior, sus ahorros cripto se pierden o quedan atrapados en juicios sucesorios bancarios de años con costos notariales de hasta 30 %.

Mecánica Operativa

- El titular fija beneficiarios con porcentajes matemáticos (suma exacta: 100 %).
- Establece una ventana de inactividad (ej. 90, 180 o 365 días).
- Emite periódicamente un **Pulso de Vida (Heartbeat)**.

Firma Física con Hardware Tangem

Chip Militar EAL6+ NFC

El titular firma el pulso de vida acercando su tarjeta física Tangem al celular o mediante QR WalletConnect en PC.

Si el temporizador llega a cero, el Smart Contract distribuye los fondos automáticamente a los hijos y herederos.

7. Ciberseguridad de Grado Bancario (Calificación A)

Cabecera de Seguridad	Estado	Propósito en AYNi Protocol
Content-Security-Policy	Válido (A)	Previene inyecciones XSS permitiendo hidratación de Next.js y Web3.
Strict-Transport-Security	Preload	Forzado HTTPS con vigencia de 63,072,000 segundos (2 años).
X-Frame-Options	SAMEORIGIN	Protección absoluta contra ataques de Clickjacking.
X-Content-Type-Options	nosniff	Impide ataques de confusión de tipos MIME.
Permissions-Policy	Hardened	Aislamiento de cámara para escaneo de comprobantes; micrófono bloqueado.
Aislamiento COOP / CORP	Activo	Defensa contra ataques de temporización espectral (Spectre / Meltdown).

8. Cumplimiento Integral de Bounties — ETH Bolivia 2026

Track / Patrocinador	Infraestructura	Evidencia de Despliegue / Verificación
Avalanche Track	C-Chain Mainnet	Contrato 0x7A9fe51... con USDC Circle Oficial (Snow)
Pollar Track	Stellar Soroban	SDK Oficial Integrado, Login Google y Modal de Pago
HSK Chain Track	HashKey L2 Testnet	Contrato 0x872660b... y MockUSDC (HSK Explorer)
Unlock Protocol	Base Sepolia	Token-Gated VIP Portal en /dashboard/premium con
Track General ETH	Stack Integral	Supabase RLS, Gemini 3.6 Flash, Google SMTP, Tanger

Demo Pública en Vivo: <https://ayni-protocool.vercel.app/>

9. Conclusión: La Nueva Era de la Logística y Remesas P2P

El Impacto de AYNi

- **Desintermediación:** Reducción del 70 % en costos logísticos.
- **Inclusión Financiera:** Pagos accesibles con login social sobre Stellar o liquidez institucional en Avalanche.
- **Confianza Criptográfica:** Escrow inmutable, oráculo pericial IA y herencias sin burocracia.

Manka & Ayni: Nuestro Lema

“Hoy por ti, mañana por mí.”

¡Muchas gracias!

Quedamos abiertos a las preguntas del honorable jurado de **ETH Bolivia 2026**.